

Till samtliga uppgifter fordras fullständiga lösningar, t.ex. ska modeller alltid anges och approximationer, hypoteser och slutsatser anges och motiveras.

Uppgift 1, 2 och 3 ger maximalt 10 poäng var. Övriga uppgifter ger maximalt 20 poäng var.
Totalt kan man få 90 poäng. Gränsen för godkänd är 45 poäng och för väl godkänd 67 poäng.

Institutionens papper skall användas både som kladdpapper och som inskrivningspapper. Varje lösning skall börja överst på nytt papper. Skriv fullständigt namn på alla papper. Rödpenna får ej användas.

Tillåtna hjälpmedel: Matematiska och statistiska tabeller som ej innehåller statistiska formler, Formelsamlingen Matematisk statistik allmän kurs MASA01 A, miniräknare.

Resultatet anslås 2012-11-20 (senast).

1. A och B är händelser sådana att $P(B) = 0.3$, $P(A|B) = 0.2$, $P(A|B^c) = 0.1$. Beräkna $P(B|A^c)$. [10p]
2. För att undersöka om det finns parapsykologiska fenomen gör en forskare försök där hon låter försökspersoner förutsäga resultatet av myntkast. Hur många myntkast behövs i medel för att en person som kan förutsäga resultatet i 80 procent av myntkastenen ska träffa rätt för första gången? [10p]
3. Låt U, V vara två oberoende s.v. sådana att $U \in Un(2, 3)$ och $V \in Exp(1)$. Bestäm täthetsfunktionen för V/U . [10p]
4. En samling datorer i en serverhall går sönder efter tider $T_1, \dots, T_n$ (år), och datorerna går sönder oberoende av varandra. Serverhallen är i drift så länge som det finns minst en dator som fungerar. Livslängderna T_i kan antas ha en täthetsfunktion $f(t) = 1/10$ om $t \in [0, 3]$, $f(t) = \frac{7}{10}e^{-(t-3)}$ om $t \geq 3$. Bestäm täthetsfunktionen för serverhallens drifttid. [20p]
5. Anta att $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ är ett sannolikhetsrum, och att X är en diskret s.v. sådan att $P(X = k) = c_p p^{-k}$ om $k = 0, 1, \dots$, för något konstant c_p (som alltså kan bero på p). Anta att p är fix men godtycklig och $p < 1$.

Definiera händelserna

$$B_j = \{\omega : X(\omega) > j\},$$

för $j = 0, 1, 2, \dots$

Beräkna

$$P(\cap_{j=0}^{\infty} B_j).$$

[20p]

Obs: Uppgift 6 på nästa sida!

6. Låt $U_1, U_2, \dots$ vara oberoende likafördelade s.v. med täthetsfunktion

$$f(u) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{om } 0 \leq u \leq 1, \\ \frac{1}{4} & \text{om } 5 \leq u \leq 7. \end{cases}$$

Definiera följderna av s.v. $Y_1, Y_2, \dots$ där

$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{U_i}$$

(a) Gäller det att $Y_n \xrightarrow{P} \alpha$ för något α ? Bestäm detta α i så fall. [10p]

(b) Gäller det att

$$\frac{Y_n - a}{b_n} \xrightarrow{d} Z$$

där $Z \in N(0, 1)$, för några a, b_n ? Bestäm dessa a, b_n i så fall. [10p]